

Exemple 2

Un chercheur en perception visuelle croit que les humains évaluent mal la distance des objets lorsque celle-ci est de plus de 5 mètres. Il met au point une série d'exercices dont l'un d'entre eux consiste à placer un objet à 20 m des participants et à leur demander d'estimer cette distance de leur mieux.

Voici leurs réponses :

$$\left. \begin{array}{ccc} 17 & 14 & 19 \\ 20 & 18 & 24 \\ 21 & 19 & 19 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \bar{x} = 19 \text{ m} \\ s^2 = 7,5 \text{ m}^2 \end{array}$$

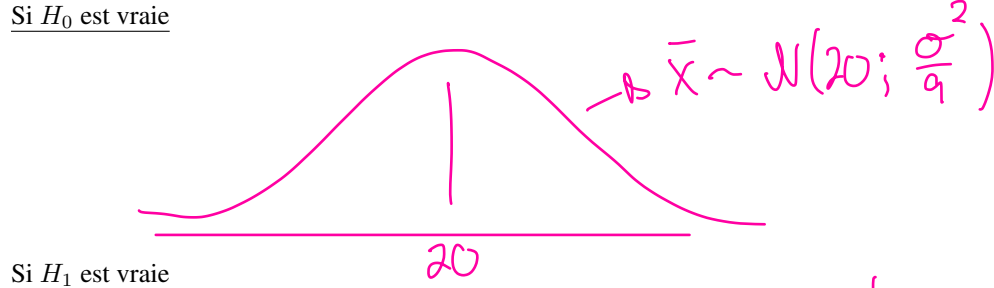
Le chercheur a choisi d'utiliser un seuil de 10%.

1) Hypothèses :

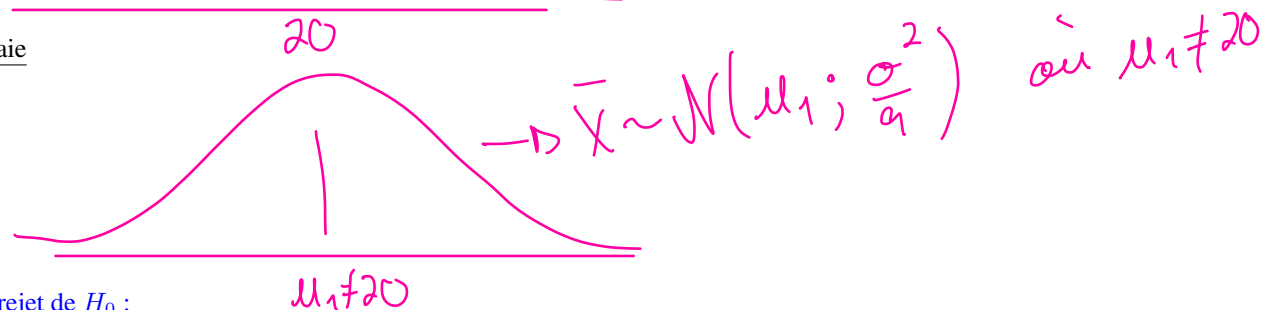
$$H_0: \mu = 20 \quad H_1: \mu \neq 20$$

Loi de $\bar{X}$ sous H_0 et sous H_1

Si H_0 est vraie



Si H_1 est vraie



2) Règle de rejet de H_0 :

ON REJETTE H_0 SI

$$t_{\text{OBS}} = \frac{\bar{x} - 20}{\sqrt{s^2/3}}$$

AVEC $t_{\text{OBS}} > t_{0,05;8}$ ou $t_{\text{OBS}} < -t_{0,05;8}$

ET $t_{0,05;8} = 1,860$

$|t_{\text{OBS}}| > t_{0,05;8}$

3) Calcul de la valeur observée :

$$t_{\text{OBS}} = \frac{19 - 20}{\sqrt{7,5/3}} = -1,095$$

4) Décision :

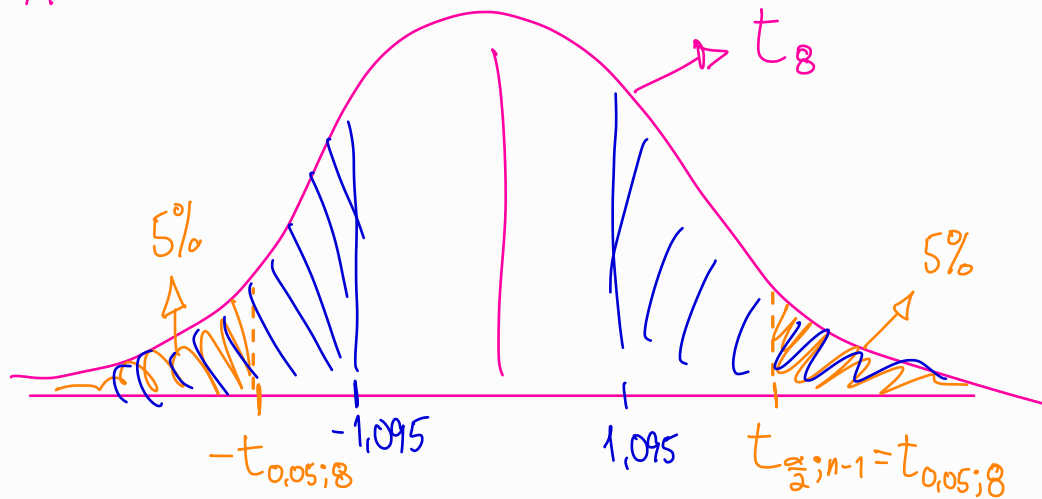
ON NE REJETTE PAS H_0 CAR $-1,860 < -1,095 < 1,860$

$|-1,095| < 1,860$

5) Conclusion :

NOUS NE POUVONS PAS CONCLURE SIGNIFICATIVEMENT QUE LA MOY EST DIFF. DE 20 AU SEUIL 10%

$$\alpha = 0,1$$



P-value (seuil observé)

Le p -value du test est-il supérieur ou inférieur à 10% ?

CAR NOUS N'AVONS PAS REJETÉ
 H_0 AU SEUIL 10%

Pouvez-vous écrire précisément la probabilité qu'il représente ?

(OBTENIR QUELQUE CHOSE AU MOINS À LA MÊME DISTANCE)
Calculez sa valeur exacte.

$$P(t_8 < -1,095) + P(t_8 > 1,095) = 2P(t_8 > |t_{\text{obs}}|)$$

$$t_{\text{obs}} = -1,095 \quad = 2P(t_8 > 1,095)$$

Lien entre tests bilatéraux et intervalles de confiance

Un test bilatéral de seuil α sur un paramètre équivaut à un intervalle de confiance de niveau $1 - \alpha$ sur ce paramètre.

Pouvez-vous déterminer ce que signifie cette affirmation ?

$$P(t_8 > 1,095) \in]0,1; 0,25[$$

$$\alpha^* = 2P(t_8 > 1,095) \in]0,2; 0,5[> 0,1$$

Questions sur le seuil observé

Vous faites un test sur 20 observations pour confronter les hypothèses $H_0 : \mu = 5$ et $H_1 : \mu < 5$. Vous obtenez un p -value de 0,08.

Vrai, faux ou information insuffisante ?

F 1. Vous rejetez H_0 au seuil de 5%. $0,08 > 0,05$

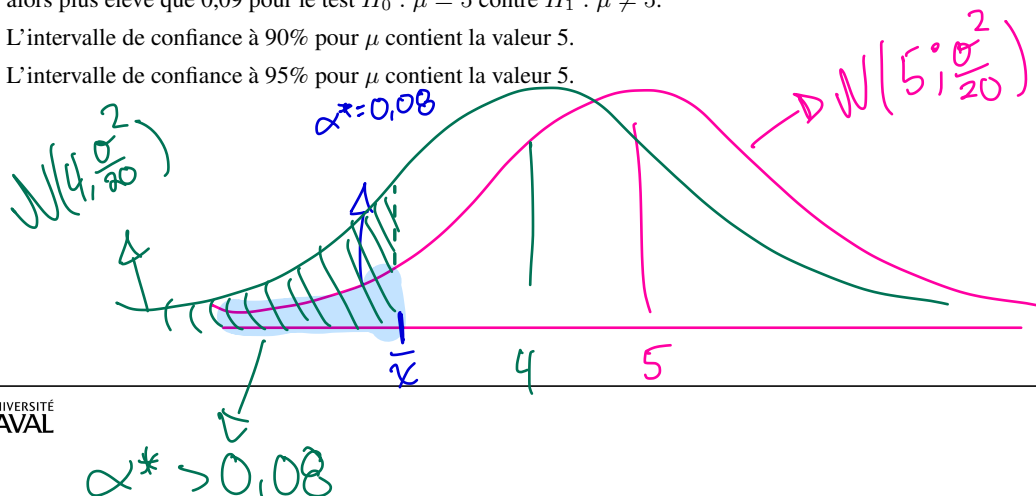
V 2. Vous rejetez H_0 au seuil de 10%. $0,08 < 0,1$

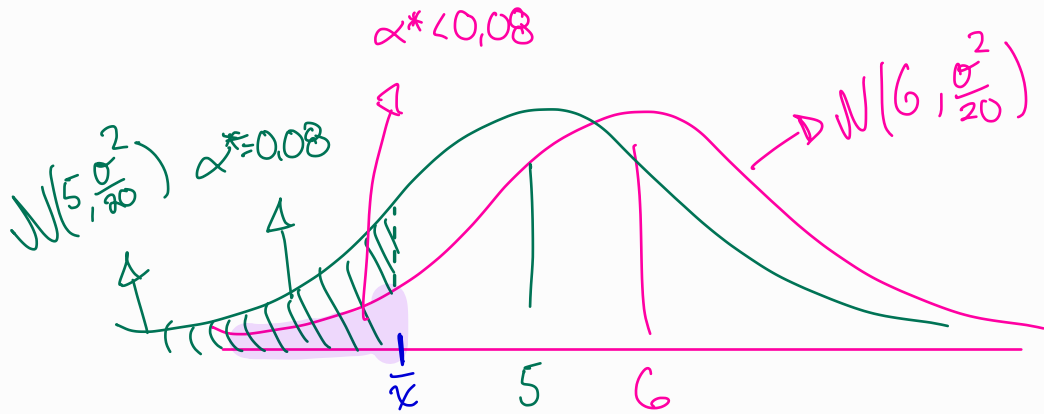
F 3. Vous rejetez $H_0 : \mu = 4$ contre $H_1 : \mu < 4$ au seuil de 5%.

4. Vous refaites l'expérience avec 40 observations. Vous obtenez la même moyenne échantillonnale. Votre p -value est alors plus élevé que 0,09 pour le test $H_0 : \mu = 5$ contre $H_1 : \mu \neq 5$.

5. L'intervalle de confiance à 90% pour μ contient la valeur 5.

6. L'intervalle de confiance à 95% pour μ contient la valeur 5.





3.1 VOUS REJETEZ $H_0: \mu = 6$ CONTRE $H_1: \mu < 6$ AVEC $\alpha = 5\%$.

M.I.

$$X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \quad \bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \quad \sigma^2 \text{ INCONNUE}$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

$$H_0: \mu = \mu_0$$

Au SEUIL α

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

ON REJETTE H_0 SI

$$T_{\text{OBS}} > t_{\frac{\alpha}{2}; n-1}$$

$$\text{ou } T_{\text{OBS}} < -t_{\frac{\alpha}{2}; n-1}$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} > t_{\frac{\alpha}{2}; n-1}$$

$$\text{ou } \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < -t_{\frac{\alpha}{2}; n-1}$$

BORNE INF
BORNE SUP

DE L'IC(1- α)

$$\mu_0 > \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}; n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$\text{ou } \mu_0 < \bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}; n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

ON REJETTE

$H_0: \mu = \mu_0$ pour $H_1: \mu \neq \mu_0$

$$\mu_0 > \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}; n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$\text{ou } \mu_0 < \bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}; n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$\Leftrightarrow$ ON REJETTE $H_0: \mu = \mu_0$ si μ_0 n'est pas dans l'ic(1- α)
au seuil α

ON A L'IC(95%) : $[2,23 ; 8,77]$

a) ON REJETTE $H_0: \mu = 5$ POUR $H_1: \mu \neq 5$ AU SEUIL 5%.
FAUX CAR $5 \in IC(95\%)$

b) ON REJETTE $H_0: \mu = 9$ POUR $H_1: \mu \neq 9$ AU SEUIL 5%.
VRAI CAR $9 \notin IC(95\%)$

c) ON REJETTE $H_0: \mu = 9$ POUR $H_1: \mu \neq 9$ AU SEUIL 10%.
ON SAIT QUE L'IC(90%) EST PLUS COURT QUE L'IC(95%)
DONC $9 \notin IC(90\%)$ VRAI

ON A $L'IC(95\%) : [2,23 ; 8,77]$

d) ON REJETTE $H_0 : \mu = 9$ POUR $H_1 : \mu \neq 9$ AU SEUIL 1% -
L'IC(99%) EST PLUS LONG QUE L'IC(95%)
DONC MANQUE D'INFO.

e) ON REJETTE $H_0 : \mu = 5$ POUR $H_1 : \mu \neq 5$ AU SEUIL 1% -
FAUX CAR $5 \in IC(99\%)$

Exemple 3

- Un fournisseur de grains assure que l'écart-type du rendement de soya sur une parcelle d'un demi-acre est de 400 kg/ha dans des conditions climatiques normales, si les grains sont semés sur des rangs espacés de 15 pouces.
- Un agronome remet en question cette affirmation et veut montrer que les rendements sont beaucoup plus variables que ce que tente de faire croire le fournisseur.
- Des essais sur 6 parcelles indépendantes ont donné lieu à un écart-type de 450 kg/ha.
- Cette différence apparente est-elle significative au seuil de 10% ? (On suppose que le rendement suit une loi normale.)

3.12 Tests sur une variance σ^2

Situation : données normales

Si $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ est vraie,

$$— X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma_0^2)$$

$$— U = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Exemple 3 : hypothèses H_0 et H_1

Si H_0 est vraie

Si H_1 est vraie

Règle de rejet de H_0 :

Calcul de la valeur observée :

Décision et conclusion :

Exemple 4

- Une étude pilote américaine a déjà conjecturé que la prévalence du cancer du sein chez les femmes de 50 à 54 ans dont la mère avait eu un cancer du sein était de 2%.
- On veut vérifier si ce taux est similaire aujourd'hui.
- Sur un échantillon aléatoire de 1000 femmes dont la mère a eu un cancer du sein, 30 ont déjà reçu un diagnostic positif de cancer du sein au cours de leur vie.
- Que peut-on penser, au seuil de 5% ?

3.13 Tests sur une proportion p

Situation : données dichotomiques, n grand

Si $H_0 : p = p_0$ est vraie,

- $X_1, \dots, X_n \sim \text{Binomiale}(1, p_0), n$ grand
- $\hat{p} = \bar{X} \approx N\left(p_0, \frac{p_0(1-p_0)}{n}\right)$ par le TLC

Exemple 4 : hypothèses H_0 et H_1

Si H_0 est vraie

Si H_1 est vraie

Règle de rejet de H_0 :

Calcul de la valeur observée :

Décision et conclusion :